

Resumen ejecutivo



TGHH

THE GEEK HUB

POR: JUAN JOSE FORERO, SANTIAGO ARAQUE, JULIAN MAURICIO ZAFRA

RESUMEN DE LA EMPRESA

- Emprendimiento dedicado a la venta al por menor de artículos coleccionables de series y películas.
- Su principal canal de venta son las redes sociales y mercadolibre.
- Buscan expandir el negocio pero tienen problemas debido a una falta de madurez digital.



DIAGNÓSTICO AS-IS

Los 3 riesgos que destruyen valor:

- **Inconsistencia de Inventario:** Sin BD centralizada: dos vendedores pueden confirmar el mismo ítem. No hay control de stock en tiempo real.
- **Punto Único de Falla:** Toda la contabilidad en un Excel local. Un fallo de disco o intervencion maliciosa de un externo y afecta la información y registros preexistentes.
- **Falta de Logs de Auditoría:** Sin trazabilidad del dinero entre Nequi y MercadoPago. Imposible auditar retiros o disputas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ID	Riesgo	Nivel
R1	Sobreventa (Inventario)	ALTO Prob. ALTA
R2	Perdida de datos en Excel	CRÍTICO Prob. MEDIA
R3	Sin auditoría financiera	ALTO Prob. ALTA

STRIDE

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD

- Análisis de seguridad aplicado a THEGEEKHUB en su migración a entorno cloud.
- Objetivo: identificar riesgos críticos en arquitectura de e-commerce.

Enfoque en:

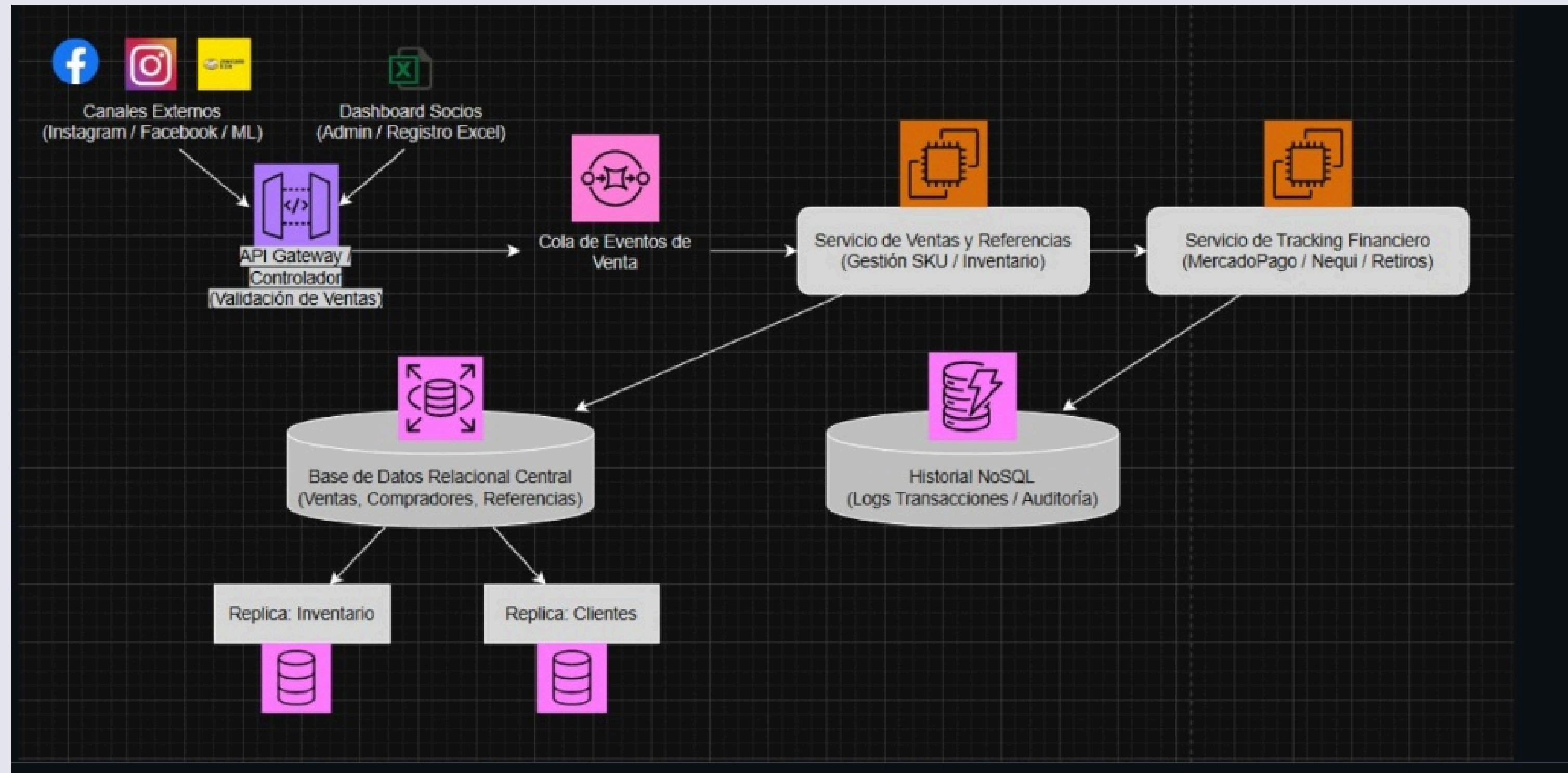
- Escalabilidad y control financiero
- Protección de datos y transacciones
- Uso de STRIDE como metodología para detectar amenazas.

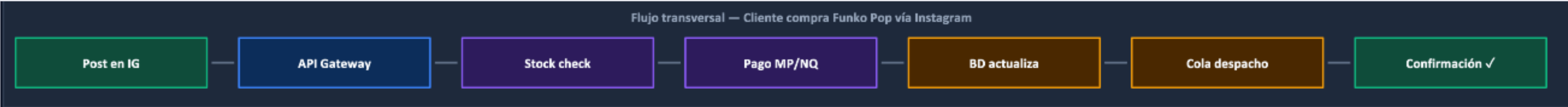
ID	Componente / Activo	Tipo STRIDE
T1	API Gateway / Controlador (Validación de Ventas)	Spoofing
T1	API Gateway / Controlador (Validación de Ventas)	Information Disclosure
T2	Cola de Eventos de Venta (Messaging Queue)	Tampering
T3	Servicio de Ventas y Referencias (Gestión SKU / Inventario)	Repudiation
T4	Servicio de Tracking Financiero (MercadoPago / Nequi / Retiros)	Tampering
T4	Servicio de Tracking Financiero (MercadoPago / Nequi / Retiros)	Repudiation
T5	Base de Datos Relacional Central (Ventas, Compradores, Referencias)	Information Disclosure
T6	Historial NoSQL (Logs Transacciones / Auditoría)	Tampering
T7	Réplicas de Lectura (Inventario / Clientes)	Information Disclosure
T8	Dashboard de Socios (Admin / Registro Excel)	Spoofing
T8	Dashboard de Socios (Admin / Registro Excel)	Elevation of Privilege



NUESTRA PROPUESTA

- **Puntos de Entrada:** Implementación de un API Gateway para centralizar ventas de Instagram, Facebook y Mercado Libre, validando cada transacción antes de entrar al sistema.
- **Escalabilidad y Rendimiento:** Uso de una Messaging Queue para manejar picos de tráfico sin pérdida de información, procesando las ventas de forma asíncrona.
- **Estructura de Servicios:** Gestión estandarizada de SKUs e Integración directa con pasarelas de pago (Nequi, MercadoPago) y gestión de auditoría.





Impacto en el TO-BE

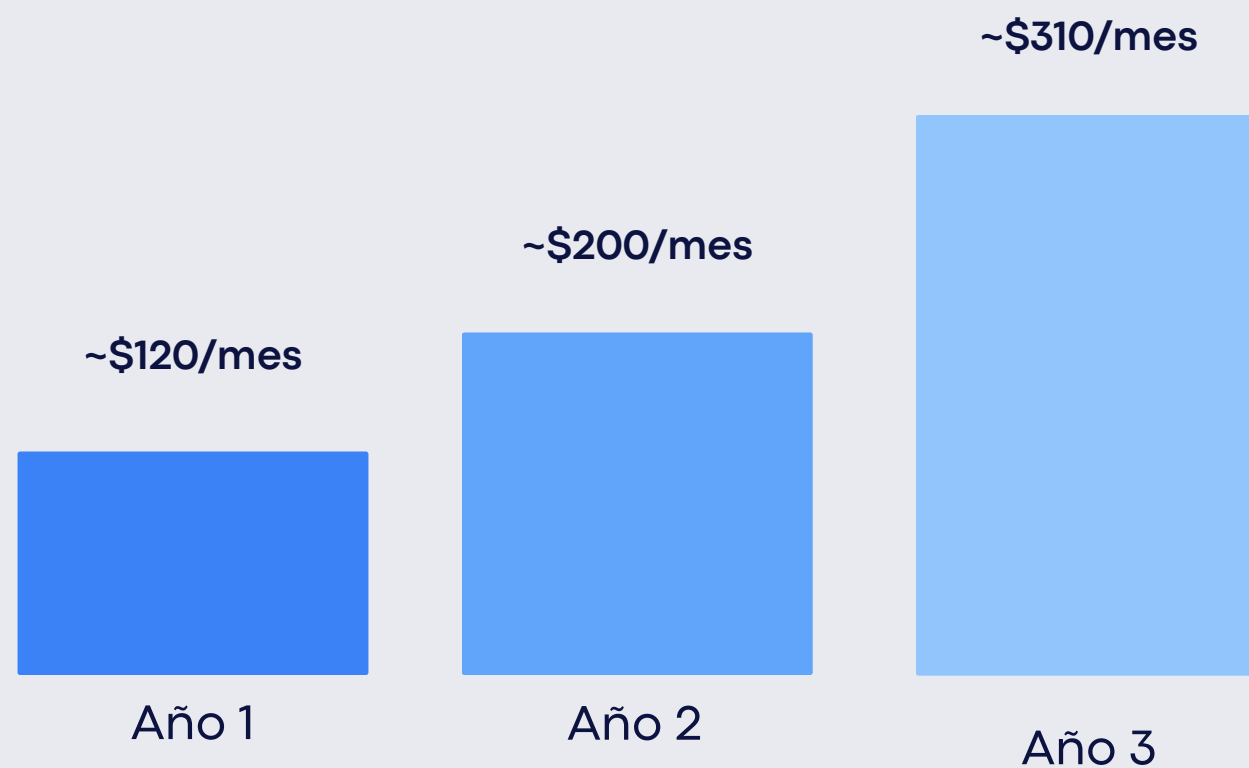
- **Inconsistencia de Inventario:** Base de Datos Relacional Central (SQL) + API Gateway. El Gateway centraliza los canales e inyecta los datos directamente en un esquema relacional con SKUs estandarizados, asegurando coherencia en el stock en tiempo real.
- **Punto Único de Falla:** Despliegue en AWS Cloud (RDS/DynamoDB). Centraliza y respalda automáticamente la información en la nube con alta disponibilidad, eliminando cualquier dependencia de almacenamiento físico local.
- **Falta de Logs de Auditoría:** Messaging Queue que organiza y prioriza todas las órdenes entrantes de manera segura, garantizando que ningún pedido se pierda durante picos de tráfico.

Efectos esperados:

- Mejor trazabilidad y preparación para una futura expansión
- Estandarización de procesos
- Costos fijos predecibles y manejables
- Cumplimiento de políticas de tratamiento de datos

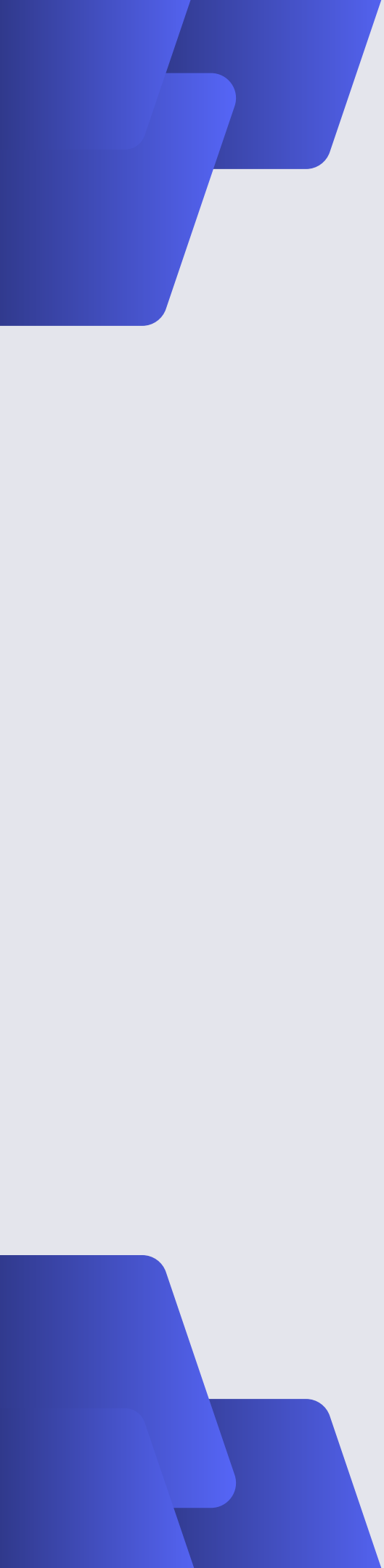
VIABILIDAD FINANCIERA

Costo estimado AWS (Pay-as-you-go)



sin inversión inicial en servidores

- **Riesgos Mitigados:** Sobreventa eliminada (SKU), auditoría inmutable en cloud, pérdida de datos.
- **Fuera del Excel Frágil:** NoSQL en AWS reemplaza el Excel local. Datos disponibles 24/7 con backups automáticos.
- **Listo para Escalar:** Arquitectura preparada para lanzar un e-commerce formal o abrir tienda física.



MUCHAS GRACIAS.